

Equipe Wayne Enterprises, Trabalho de Conclusão do Intensivo Maker (PNAAT 2026)

Roteiro do Pitch do Monitoramento Preditivo Vibroacústico com Edge AI

Cenário 8, falha repentina em equipamentos rotativos de alta exigência

Formato: vídeo gravado, com a demonstração prática registrada em plano contínuo.

Duração: 14min10s de conteúdo, dentro do limite de 15 minutos.

Este é o roteiro do vídeo final, dividido em introdução, solução, demonstração e conclusão.

SUMÁRIO

1. Distribuição de tempo e papéis
2. Como as partes se encaixam
3. Introdução ao problema (2min20s)
4. A solução e como ela atua (4min30s)
5. Demonstração prática (5min00s)
6. Conclusão (2min20s)

1. DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO E PAPÉIS

Parte	Início → Fim	Duração	Apresentador	Apoio
1 - Introdução	00:00 → 02:20	2min20s	Guilherme Venâncio	—
2 - Solução	02:20 → 06:50	4min30s	Pedro Yan	Levi Farias
3 - Demonstração	06:50 → 11:50	5min00s	Levi Farias (narração)	Pedro Yan (bancada, painel e rede)
4 - Conclusão	11:50 → 14:10	2min20s	André Wesley	—
Folga	14:10 → 15:00	50s	—	—

A solução e a demonstração concentram a maior parte do tempo, 9min30s dos 14min10s, porque é ali que a tecnologia é explicada e mostrada funcionando. A introdução e a conclusão ficam mais diretas. A folga de 50s cobre as pausas entre falas e o tempo de religar o cooler depois do corte.

2. COMO AS PARTES SE ENCAIXAM

A introdução mostra que a degradação de equipamentos rotativos é real, mas passa despercebida a tempo. A solução entra respondendo a isso: mostra como sensores e um microcontrolador conseguem perceber e agir onde o ouvido humano não alcança. A demonstração então prova isso ao vivo, na bancada. E a conclusão fecha retomando o problema, a solução e o que foi visto.

As três trocas de apresentador seguem esse fio, com uma frase curta marcando a passagem:

Passagem	Frase de quem sai
Introdução → Solução	"Foi a partir desse cenário que construímos o nosso monitoramento vibroacústico com Edge AI. Passo para o Pedro Yan."
Solução → Demonstração	"Agora vamos ver esse caminho acontecer na bancada, do começo ao fim."
Demonstração → Conclusão	"Esse é o ciclo completo."

3. INTRODUÇÃO AO PROBLEMA (2MIN20S)

Apresentador: Guilherme Venâncio

Objetivo: apresentar a dor industrial e mostrar por que ela ainda não está resolvida, sem antecipar detalhes técnicos da solução.

Em cena: slide de título com a equipe; imagem de equipamento rotativo industrial; slide comparando manutenção reativa e manutenção por calendário, com a fonte do levantamento legível.

3.1 - 00:00 → 00:25 - Abertura e contexto

Ação: slide de título.

Olá. Somos a equipe Wayne Enterprises, e o nosso projeto trata de falhas repentinas em equipamentos rotativos de alta exigência.

Em uma manufatura pesada, motores elétricos e rolamentos de trefilas trabalham sob carga intensa o dia inteiro. Quando uma dessas máquinas para sem aviso, a linha inteira para junto, a manutenção vira emergência e a hora parada começa a custar caro.

3.2 - 00:25 → 01:00 - A falha é gradual, mas imperceptível

Ação: imagem do equipamento rotativo.

E essas falhas quase nunca surgem do nada. Elas são o fim de um processo lento: fadiga de material, desalinhamento, desbalanceamento, perda de lubrificação, folga em rolamento. Semanas antes da quebra, a máquina já mudou de comportamento.

Essa mudança aparece na vibração e no ruído, numa escala que os nossos sentidos não alcançam. Não é falta de atenção do operador, é limitação física mesmo. Quando alguém finalmente escuta um barulho estranho, o desgaste já avançou bastante.

3.3 - 01:00 → 01:45 - Os dois caminhos disponíveis hoje

Ação: slide de comparação, com a fonte visível durante toda a fala.

Sem enxergar esse sinal, a manutenção fica presa entre dois caminhos ruins. Ou espera quebrar para consertar, e aí a parada não é programada e o reparo sai mais caro. Ou troca a peça por calendário, mesmo sem sinal nenhum, e desperdiça componente bom.

Não temos o custo dessa escolha em uma planta específica, mas há indicação do tamanho do problema no setor. Um levantamento do NIST mostra que empresas menos dependentes da manutenção reativa tiveram 52,7% menos paradas não planejadas, e que as mais orientadas à preditiva tiveram 18,5% menos paradas do que as que dependem da preventiva por calendário. São dados do setor, não resultados nossos.

3.4 - 01:45 → 02:10 - A necessidade

Ação: voltar à imagem do equipamento.

O que falta, então, não é mais calendário nem mais inspeção. É acompanhar a condição real da máquina de forma contínua, com dado numérico, e reconhecer o momento em que o funcionamento começa a sair do padrão, ainda cedo, quando dá tempo de agir. É esse espaço

que a nossa solução ocupa.

3.5 - 02:10 → 02:20 - Passagem

*Foi a partir desse cenário que construímos o nosso monitoramento vibroacústico com Edge AI.
Passo para o Pedro Yan.*

4. A SOLUÇÃO E COMO ELA ATUA (4MIN30S)

Apresentador: Pedro Yan - **Apoio:** Levi Farias

Objetivo: explicar a arquitetura ligando cada escolha técnica à necessidade apresentada na introdução.

Em cena: dois slides. O primeiro acompanha os blocos 4.1 a 4.3 e mostra o percurso do equipamento até a classificação em três níveis. O segundo acompanha 4.4 a 4.6 e abre as saídas da decisão em três ramos, resposta local, registro e comunicação remota, deixando visível que a rede fica fora do caminho da decisão.

4.1 - 00:00 → 00:20 - Os três movimentos

O Guilherme mostrou que o sinal existe, mas está fora do alcance humano. A nossa solução resolve isso em três movimentos: captar o sinal da máquina, interpretar o padrão desse sinal e responder conforme a gravidade do que foi encontrado.

4.2 - 00:20 → 01:05 - Captação

Ação: destacar no slide o cooler e a camada de sensores.

Na bancada, um cooler faz o papel do equipamento rotativo. Ele permite provocar um desbalanceamento controlado, de forma segura e repetível, o que não daria para fazer com um motor industrial de verdade.

O projeto prevê captar tanto vibração quanto som. Hoje quem está em uso é o sensor de vibração, o BNO085, que já entrega o dado tratado e poupa processamento do microcontrolador. O sensor de som, o KY-038 com o conversor ADS1115, já está previsto mas ainda não entra na classificação, e quando entrar, ela soma o ruído da máquina à mesma análise.

4.3 - 01:05 → 02:25 - Interpretação na própria máquina

Ação: destacar o microcontrolador e a saída de três classes.

Dado bruto, sozinho, não diz se a máquina precisa de atenção. O sistema agrupa as leituras em janelas de tempo e entrega cada janela a um modelo treinado no Edge Impulse, com três classes: normal, anomalia leve e anomalia severa.

Não são duas classes, e isso foi decisão de projeto. Um sistema que só diz "está bom ou está ruim" obriga a tratar todo desvio como emergência. Três níveis permitem resposta proporcional: desvio leve vira aviso, desvio severo vira ação.

O ponto central é que essa classificação roda dentro do próprio ESP32-S3, ao lado da máquina. Não vai para a nuvem. Escolhemos assim porque chão de fábrica tem ponto cego de rede, e se a decisão dependesse da internet o sistema deixaria de proteger a máquina exatamente quando a rede caísse.

O firmware também separa a leitura dos sensores da execução do modelo, de modo que o sistema nunca para de observar a máquina enquanto analisa o que acabou de ler.

4.4 - 02:25 → 03:15 - Resposta proporcional

Ação: trocar de slide e destacar o ramo de atuação local.

A resposta é proporcional à severidade. O LED mostra o estado o tempo todo, mesmo à distância: verde é normal, amarelo é anomalia leve, vermelho é anomalia severa. O buzzer separa os dois casos, na leve um bipe curto, na severa alarme contínuo enquanto a condição durar.

Já o relé, que corta a energia do equipamento, só atua em um caso: anomalia severa que se mantenha por pelo menos cinco segundos seguidos. Essa espera é proposital. Uma janela isolada pode ser um esbarrão na bancada, e cortar a energia de uma máquina por causa de um ruído de leitura seria pior que o problema original. Exigir persistência é o que separa um aviso de uma intervenção.

4.5 - 03:15 → 04:00 - Registro e comunicação

Ação: destacar os ramos de registro e de comunicação, mostrando que ambos correm em paralelo à decisão.

Em paralelo, dois caminhos que não interferem na decisão. Cada evento é gravado no cartão de memória com data e hora vindas do relógio da placa, o que preserva o histórico mesmo depois de um reinício. E os estados são publicados em um painel remoto, para a manutenção acompanhar sem precisar ir até a máquina.

E o principal é o seguinte: se a rede cair, a leitura, a análise, o LED, o buzzer e o relé continuam funcionando. A queda afeta só o painel, e isso é temporário, porque os eventos ficam guardados e são reenviados em ordem quando a conexão volta.

4.6 - 04:00 → 04:30 - Alcance da prova de conceito e passagem

Vale dizer com clareza o que esta prova de conceito é e o que ela não é. Ela reconhece padrões de degradação já conhecidos, em um equipamento de bancada, dentro de uma faixa de rotação testada. Ela não calcula quantos dias faltam para a quebra, e o corte pelo relé é um corte simples, não uma parada industrial certificada.

Agora vamos ver esse caminho acontecer na bancada, do começo ao fim.

5. DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA (5MIN00S)

Narração: Levi Farias - **Operação:** Pedro Yan

Espaço e tempo reservados: 5min00s de gravação, entre 06:50 e 11:50 do vídeo, em plano único que mantém as três áreas abaixo simultaneamente visíveis. A sequência é registrada sem corte, do estado normal até o reenvio dos registros, para que dê para acompanhar a causa e o efeito de cada etapa.

Área	O que aparece	Responsável
A - Bancada	Cooler fixado com as pás protegidas, sensores, ESP32-S3, LED RGB, buzzer, relé e módulo de registro	Pedro Yan opera
B - Painel remoto	Estado atual e histórico de eventos recebidos	Pedro Yan opera
C - Saída de diagnóstico	Classe inferida, confiança e tempo de análise, em tamanho legível na gravação	Levi aponta

A montagem fica pronta e energizada antes de a gravação começar. O LED precisa estar visível no enquadramento, porque é ele que torna a classificação legível sem depender da leitura de tela; uma etiqueta na bancada traz a legenda das cores. O mecanismo de desbalanceamento fica ao alcance, com dois pesos distintos já testados, um que produz anomalia leve e outro que produz anomalia severa, para que a graduação apareça em cena e não fique apenas afirmada no slide.

5.1 - 00:00 → 00:20 - Reconhecimento da bancada

Ação: cooler desligado; Levi percorre com a mão o caminho entre equipamento, sensores, placa e painel.

Este é o sistema montado. O cooler é a máquina monitorada, aqui estão os sensores, este é o ESP32-S3 que decide, e esta tela é o painel remoto. Vamos percorrer os estados na ordem: parado, normal, anomalia leve e anomalia severa.

5.2 - 00:20 → 01:00 - Estado parado e estado normal

Ação: Pedro Yan liga o cooler na configuração equilibrada.

Com o cooler desligado, o sistema reconhece que não há máquina em operação e nem chega a rodar o modelo. Isso é uma regra fixa do firmware, não uma decisão da inteligência artificial.

Ligando agora. A partir daqui os sensores leem continuamente e, a cada janela, a placa executa uma classificação. Repare no LED: verde. O padrão bate com o funcionamento saudável que o modelo conhece. Sem alarme, sem corte, e o painel registra o estado normal.

Em cena: LED verde - buzzer em silêncio - cooler girando - painel em estado normal.

5.3 - 01:00 → 01:40 - Anomalia leve

Ação: Pedro Yan desliga o cooler, aplica o peso leve em uma das pás e religa. As pás nunca são tocadas em movimento.

Vamos provocar um desbalanceamento pequeno, do tipo que numa máquina real seria o começo de um desgaste. Para quem está do lado, quase não muda nada.

Para o sistema, muda. O LED foi para amarelo e o buzzer deu um bipe curto. É um aviso, não uma emergência: a máquina saiu do padrão, mas ainda não há motivo para tirá-la de operação. Nada foi feito com o motor.

Em cena: LED amarelo - bipe curto - cooler continua girando - evento de anomalia leve no painel.

5.4 - 01:40 → 02:20 - Anomalia severa

Ação: Pedro Yan troca para o peso severo e religa.

Agora um desbalanceamento acentuado, representando um desgaste já avançado.

LED vermelho e buzzer contínuo. A classificação mudou para anomalia severa e a resposta mudou junto. Tudo isso aconteceu dentro desta placa: a leitura, a análise e o acionamento. Nenhum dado precisou sair para a nuvem. Na tela ao lado aparecem a classe, a confiança e o tempo que a análise levou.

Em cena: LED vermelho - buzzer contínuo - painel em anomalia severa - diagnóstico legível.

5.5 - 02:20 → 03:00 - Persistência e corte

Ação: manter a condição severa e aguardar o acionamento, sem contagem em voz alta.

O relé ainda não atuou, e isso é proposital: o sistema está confirmando se a condição se mantém. Passados os cinco segundos, ele confirma e executa o corte.

Esse mesmo critério responde a uma pergunta prática: e se alguém esbarrar na máquina? Um pico isolado zera a contagem e o equipamento continua ligado. Aqui usamos uma carga de baixa tensão; numa planta real, o corte precisaria ser coordenado com os sistemas de segurança.

Em cena: relé aciona - cooler para - evento de corte no painel.

5.6 - 03:00 → 03:55 - Operação sem rede

Ação: Pedro Yan restaura a configuração equilibrada, religa, aguarda o LED voltar ao verde, desconecta o Wi-Fi e reaplica o peso severo. Fala conduzida por ele.

Voltando à condição equilibrada, LED verde de novo, sistema estabilizado.

Agora respondemos à outra pergunta prática: e se a rede da fábrica cair? Vou desconectar o Wi-Fi. O painel para de receber e congela no último estado. E repito a anomalia.

LED vermelho, buzzer, relé, tudo sem rede. Essa é a diferença de processar na borda: a máquina continua protegida mesmo quando a infraestrutura de rede falha. O evento recebeu a marcação de tempo do relógio da placa e ficou guardado no cartão.

Em cena: painel congelado - protótipo respondendo normalmente - registro local evidenciado no diagnóstico.

5.7 - 03:55 → 04:30 - Reconexão

Ação: Pedro Yan restabelece o Wi-Fi; Levi retoma a narração.

Reconectando. O sistema volta a se comunicar e envia os eventos que ficaram pendentes, na ordem em que aconteceram. Vejam eles aparecendo agora no painel, com o horário original de cada um, e não com o horário do envio. A queda de rede não apagou o histórico nem atrasou a resposta; atrasou só a visibilidade remota.

Em cena: eventos do período offline chegando em ordem, com o horário de origem.

5.8 - 04:30 → 05:00 - Números e passagem

Ação: slide de resultados, mantendo bancada e painel visíveis.

Fechando com número. O modelo foi validado com [acurácia] entre as três classes e [taxa de erro] de classificações trocadas. Cada análise levou [tempo médio], e o intervalo entre a máquina sair do padrão e o sistema sinalizar ficou em [latência]. O protótipo rodou [duração] sem reiniciar.

Esse é o ciclo completo.

Esses cinco números precisam vir de medição feita em bancada. O que não tiver sido medido até a gravação sai da fala.

6. CONCLUSÃO (2MIN20S)

Apresentador: André Wesley

Em cena: slide final com quatro mensagens curtas, problema, solução, resultado observado e próximos passos. Bancada e painel permanecem visíveis no último estado da demonstração.

6.1 - 00:00 → 00:22 - Retomada do problema

Voltando ao começo: equipamentos rotativos dão sinais de degradação na vibração e no ruído bem antes de quebrar, mas esses sinais estão fora do alcance da percepção humana. Isso deixava a manutenção entre reagir depois da falha ou trocar peça por calendário.

6.2 - 00:22 → 00:45 - Retomada da solução

A nossa resposta foi um nó de borda que lê vibração continuamente, classifica o padrão em três níveis de severidade com um modelo rodando dentro do próprio microcontrolador e responde de forma proporcional à gravidade, sem depender da rede para decidir.

6.3 - 00:45 → 01:20 - Resultado esperado e o que foi observado

E o resultado esperado é o que vocês acabaram de ver funcionando: a máquina em condição normal, o desvio leve virando aviso, o desvio severo virando alarme, a persistência levando ao corte, o sistema continuando a proteger com a rede desligada e o histórico chegando íntegro depois da reconexão.

Na prática, a decisão de manutenção deixa de ser "quebrou" ou "está na data" e passa a ser "a máquina mudou de comportamento, vale investigar agora".

6.4 - 01:20 → 01:45 - Alcance e limites

Sendo justos com o que entregamos: esta é uma prova de conceito. Ela reconhece padrões já conhecidos, num equipamento de bancada, numa faixa de rotação testada. Não estima prazo até a falha, não acompanha a evolução do desgaste ao longo de semanas e o corte não substitui o sistema de segurança de uma planta.

6.5 - 01:45 → 02:08 - Próximos passos e ganho esperado

Como continuidade, o caminho é ampliar a base de dados para outras rotações e outros tipos de desgaste, integrar a camada acústica e adotar comunicação criptografada. O ganho esperado é uma manutenção guiada pela condição real da máquina, com menos parada não programada e histórico rastreável de cada ocorrência.

6.6 - 02:08 → 02:20 - Encerramento

Ação: breve pausa antes da última frase.

No fim, o que era imperceptível para uma pessoa virou informação útil ao lado da máquina, em tempo de agir. Obrigado.